

Napisać skrypt obliczający prędkość na podstawie impulsów z enkodera (sygnały impulsy_A oraz impulsy_B). Impulsy pochodzą z enkodera przyrostowego o rozdzielczości 4096 impulsów na obrót.

Prędkość obliczyć stosując numeryczne przybliżenie pochodnej metodą Eulera w tył.

Obliczenia wykonać dla częstotliwości próbkowania:

$f_0 = 10\text{kHz}$,

$f_1 = 100\text{kHz}$,

$f_2 = 1\text{kHz}$,

$f_4 = 0.1\text{kHz}$.

Uzyskane przebiegi przedstawić na wykresie zależności prędkości od czasu i porównać je z przebiegiem (ω_{odn}). Prędkości obliczyć dla wszystkich 3 wariantów. Jako rozwiązanie załączyć krótkie sprawozdanie z przebiegami oraz skrypt rysujący te wykresy.